

Calibration de modèles, volatilité locale et stochastique

Options MMF et Actuariat

3 Projets

Données.

- Des cotations de prix d'options calls et puts sur plusieurs indices ou stocks traités par le Cboe peuvent être téléchargées depuis la plateforme Cboe delayed quotes <http://www.cboe.com/delayedquote/quote-table>. Les fichiers contiennent le téléchargement des prix bid et ask des calls et puts sur l'indice SP500 (symbole : SPX) cotés sur le marché. On pourra se restreindre aux cotations qui ont un volume (colonne "Vol") positif (ou pas), et bien sûr on utilisera comme valeur de référence le prix $\text{Mid} = \frac{1}{2}(\text{Bid} + \text{Ask})$. On pourra utiliser la volatilité implicite déjà fournie, ou la recalculer à partir des prix.
- Il y a les fichiers `VIX_implied_vols` qui contiennent les volatilités implicites des options sur VIX cotées sur le marché, pour plusieurs maturités. VIX Vol implicite annualisée d'une option sur l'indice boursier SP500 sur 30 jours
- Pour chaque projet, on pourra utiliser un jeu de données ou l'autre, selon le travail demandé. Vous pouvez également télécharger d'autres données depuis le Cboe delayed quotes si vous le souhaitez, ou utiliser d'autres jeux de données que vous auriez par ailleurs ou même utiliser les données du TP1.

Consignes

On vous propose de choisir un des 3 projets décrit ci-dessous. Pour le Projet 1 vous étudiez les options sur SPX et l'article sur la paramétrisation SSVI : J. GATHERAL AND A. JACQUIER, *Arbitrage-free SVI volatility surfaces*, Quantitative Finance, 14 (2014), pp. 59-71.

Pour le projet 2 et 3 vous étudiez les options sur SPX, le modèle de Bergomi et deux articles de la référence :

L. BERGOMI, *Smile dynamics II*, Risk, (2005).

L. BERGOMI, *Smile dynamics III*, Risk, (2008).

Projet 2. Pricing et calibration d'options sur VIX dans un modèle de courbe de variance forward.

On considère un modèle stochastique pour la variance forward d'un actif S_t .

$$dS_t = rS_t dt + \sigma_t S_t dB_t, \quad \sigma_t = \sqrt{\xi_t^T} \quad t \geq 0,$$

La variance forward instantanée (ξ_t^T) est la variance pour la date T observée à l'instant t .

Pour tout $T > 0$, le processus de variance forward instantanée $(\xi_t^T)_{t < T}$ est la solution de l'équation différentielle stochastique

$$d\xi_t^T = \xi_t^T \varphi(T-t) dW_t, \quad t < T \quad (1)$$

$$\xi_0^T = \xi_0^{T, \text{mkt}}$$

où $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement Brownien sur un espace $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$, $\varphi \in L_{loc}^2(\mathbb{R}_+)$ est une fonction telle que $\int_0^T \varphi^2(u) du < \infty$, $\forall T > 0$, et $T \mapsto \xi_0^{T, \text{mkt}}$ est la courbe de variance forward instantanée initiale, donnée par le marché en $t = 0$.

On se concentre sur le problème de **pricing** (et **calibration**) d'une option sur variance forward de maturité T et de payoff $\Psi(V_T^{T_1, T_2})$, dont on définit en posant

$$\text{prix}_t(\Psi(V_T^{T_1, T_2}), T) = \mathbb{E} \left[e^{-r(T-t)} \Psi(V_T^{T_1, T_2}) | \mathcal{F}_t \right], \quad t \leq T.$$

On pourra supposer que les taux d'intérêts sont non négligeables dans ce problème (on prendra donc $r = 0$).

► à partir de : la définition de la variance forward

$$V_T^{T_1, T_2} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \xi_T^u du,$$

de l'expression explicite

$$\xi_t^T = \xi_0^T e^{\int_0^t \varphi(T-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \varphi^2(T-s) ds}$$

pour tout $0 \leq t \leq T$, de la décomposition

$$\xi_T^u = \xi_t^u \frac{\xi_T^u}{\xi_t^u} = \xi_t^u e^{\int_t^T \varphi(u-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_t^T \varphi^2(u-s) ds} = \xi_t^u Z_{t,T}^u, \quad \forall 0 \leq t \leq T \leq u,$$

où la variable aléatoire $Z_{t,T}^u$ est indépendante de $\mathcal{F}_t$, on montre que le prix de l'option sur variance forward dans ce modèle s'écrit

$$\mathbb{E} \left[\Psi(V_T^{T_1, T_2}) | \mathcal{F}_t \right] = \mathbb{E} \left[\Psi \left(\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \xi_t^u Z_{t,T}^u du \right) | \mathcal{F}_t \right] = \Psi(t, (\xi_t^u)_{u \in [T_1, T_2]})$$

où $\Psi(t, x(\cdot)) = \mathbb{E} \left[\Psi \left(\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} x(u) e^{\int_t^T \varphi(u-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_t^T \varphi^2(u-s) ds} du \right) \right]$ pour toute courbe $x(\cdot)$ définie sur $[T_1, T_2]$.

L'évaluation du prix d'une option sur variance forward dans ce modèle requiert donc d'évaluer l'espérance d'une fonction de la variable aléatoire

$$\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} x(u) e^{Y(u) - \frac{1}{2} h(t, T, u)} du$$

où

$$Y(u) = \int_t^T \varphi(u-s) dW_s \text{ et } h(t, T, u) = \text{Var}(Y(u)) = \int_t^T \varphi^2(u-s) ds.$$

En général, la loi de cette variable aléatoire n'est pas connue ; en pratique, on peut la remplacer avec une version discrétisée de l'intégrale $\int_{T_1}^{T_2} du$. Par exemple, une formule de rectangles sur la grille de points $(u_i)_{1,\dots,n} \subset [T_1, T_2]$ donne lieu à l'approximation

$$\frac{1}{T_2 - T_1} \sum_{i=1}^n x(u_i) e^{Y(u_i) - \frac{1}{2}h(t, T, u_i)} (u_i - u_{i-1})$$

que l'on sait simuler : on remarquera en effet que le vecteur $(Y^{u_1}, \dots, Y^{u_n})$ est un vecteur gaussien avec matrice de covariance connue (calculable à partir de la fonction φ). L'article [5] analyse des choix possibles pour cette discrétisation, et étudie l'erreur de discrétisation (ou biais) associée, sous des hypothèses qui permettent de traiter une classe assez vaste de fonctions φ .

Dans le cas spécifique du modèle de Bergomi, dans lequel la fonction φ est donnée par un exponentiel (voir ci-dessous), on peut montrer la formule de représentation Markovienne

$$\int_0^\tau \varphi(u - s) dW_s = \varphi(u - \tau) X_\tau$$

pour tout $0 \leq \tau \leq u$, où X est le processus de Ornstein-Uhlenbeck

$$dX_t = -kX_t dt + dW_t, \quad t \geq 0, \quad X_0 = 0.$$

Cette représentation peut évidemment être exploitée pour simplifier davantage le problème de simulation.

Le modèle (1) peut être utilisé pour traiter des **options sur la variance forward des variance swaps**, ou alors des **options sur VIX**, en remarquant que l'on a $VIX_T = V_T^{T, T+\delta}$ pour $\delta = 30$ jours $= \frac{1}{12}$ dans le modèle à volatilité stochastique pour l'actif S associé à (1).

► Dans le cas du modèle de Bergomi [1] (voir aussi [3], Chapitre 7])

$$\varphi(\tau) = \omega e^{-k\tau} \quad \forall \tau \geq 0,$$

où $\omega, k > 0$ sont deux paramètres positifs, et en fixant une courbe initiale

$$T \mapsto \xi_0^T = \sigma_0^2$$

constante, proposer un **pricing Monte-Carlo des option vanilles sur le VIX**, de payoff $(VIX_T - K)^+$ et $(K - VIX_T)^+$ en $t = 0$ et pour une maturité T fixée (les maturités typiques sont $T_j = T_1 + (j - 1)$ du mois. Pour des valeurs typiques du future $FVIX_0^T$ et des strikes traités sur le marché, voir le fichier du type `VIX_implied_vols`.

Calculer et afficher la volatilité implicite de ces options (en utilisant comme paramètre spot dans la formule de Black-Scholes la valeur du future VIX : c'est la convention de marché).

Le paramètre ω s'interprète comme une **volatilité de variance**, $1/k$ comme une **échelle de temps caractéristique** ; des valeurs typiques sont $\omega \approx 2$, $k \in [1, 5]$.

La valeur de ξ_0^T pourra être fixée de départ, ou alors utilisée pour fitter exactement le future VIX marché, $FVIX_0^T = \mathbb{E}[VIX_T]$.

► Il est connu que le modèle ci-dessus produit un **smile de volatilité implicite** pour les options sur VIX qui est trop "plat" par rapport à ce que l'on observe sur le marché. On peut cependant considérer une modification du modèle, qui est capable de générer le **fort skew positif typique des smiles VIX marché**. Si l'on note

$$\mathbb{G} \left[\int_0^t \varphi(T - s) dW_s \right] = \exp \left(\int_0^t \varphi(T - s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \varphi^2(T - s) ds \right),$$

le nouveau modèle proposé dans [2] (voir aussi [3], Chapitre 7) est défini par un mélange d'exponentiels

$$\xi_t^T = \xi_0^T \left((1 - \gamma) \mathbb{G} \left[\int_0^t \omega_1 e^{-k(T-s)} dW_s \right] + \gamma \mathbb{G} \left[\int_0^T \omega_2 e^{-k(T-s)} dW_s \right] \right) \quad (2)$$

où $\omega_1, \omega_2, k > 0$ et $\gamma \in (0, 1)$.

Répéter l'expérience ci-dessus : proposer un **pricing Monte-Carlo** des option vanilles sur le VIX, calculer leur volatilité implicite, comparer qualitativement le comportement du smile obtenu avec le smile VIX marché.

- Tenter une calibration à la volatilité implicite marché du VIX pour une maturité T fixée, en faisant varier les paramètres $\omega_1, \omega_2, k > 0$ et $\gamma \in (0, 1)$ (en suivant l'algorithme de Levenberg-Marquardt, ou alors en essayant de deviner de bonnes valeurs!). Dans les configurations typiques de paramètres calibrés, γ est proche de 0.5 et les deux vols de variance sont assez éloignées ($\frac{\omega_1}{\omega_2} \approx 10$).
- Pour une calibration du modèle (2) au smile VIX pour plusieurs maturités T différentes, on donne une structure par terme aux paramètres : on fait dépendre γ, ω_1 et ω_2 de la maturité T de ξ_t^T . En pratique, on peut prendre $\gamma(T), \omega_1(T)$ et $\omega_2(T)$ constants par morceaux entre les maturités T_i, T_{i+1} du VIX.